DrinkGraph

ระบบแนะนำเครื่องดื่มจากกราฟความชอบ

ดูว่าคนที่ชอบเหมือนคุณดื่มอะไร แล้วเลือกแก้วถัดไปอย่างมีเหตุผล



Neo4j Aura Streamlit Cypher

ที่มาและวัตถุประสงค์

ปัญหา	เครื่องดื่มมีให้เลือกมาก การเลือกเองไม่ง่าย และร้านไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนชอบอะไร
เป้าหมาย	แนะนำเครื่องดื่มใหม่ที่ตรงรสนิยม โดยดูจากคนที่ชอบเครื่องดื่มคล้ายกัน
แนวคิด	เก็บความชอบและความเป็นเพื่อนเป็นกราฟ แล้วเดินตามเส้นความสัมพันธ์เพื่อหาคำแนะนำ พร้อมอธิบายเหตุผลได้

ทำไมต้องใช้ Graph Database

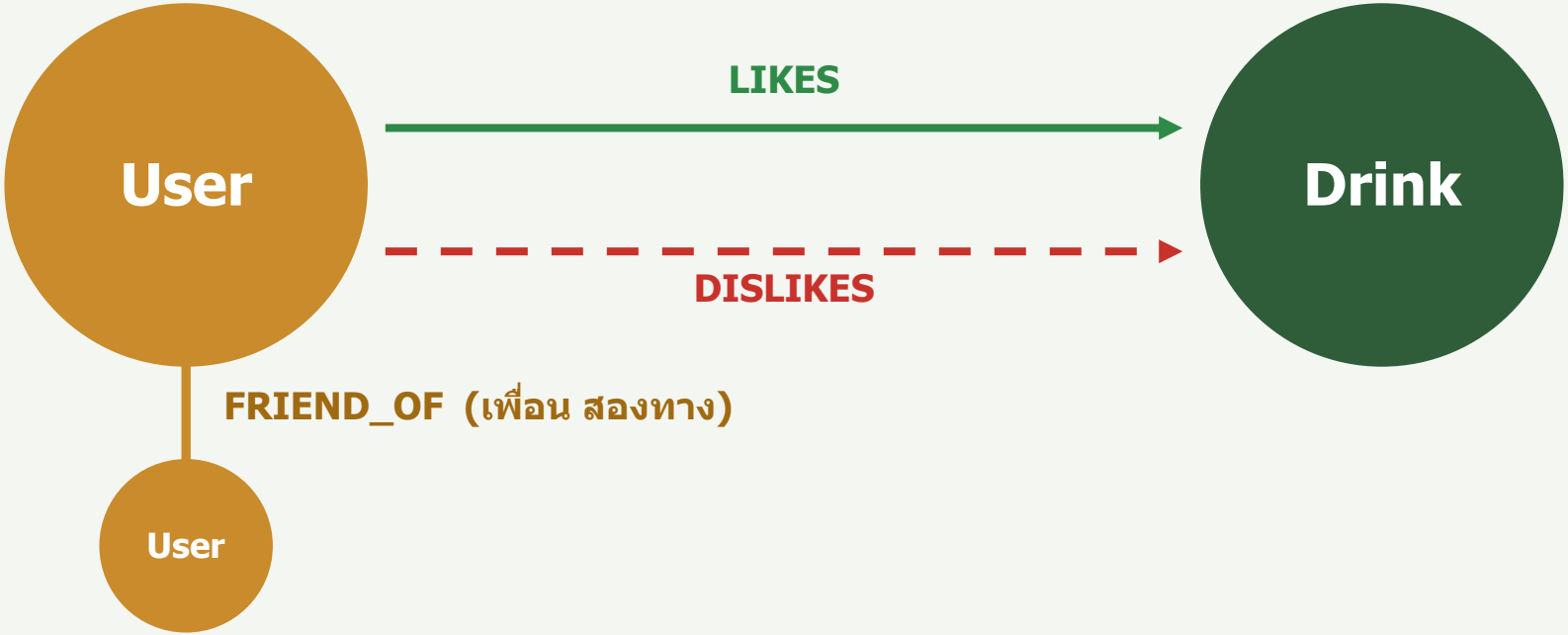
SQL (ตารางสัมพันธ์)

- ต้อง JOIN หลายตาราง (user – like – drink – like – user)
- คำสั่งซับซ้อนขึ้นเมื่อเดินหลายชั้น
- ความสัมพันธ์ต้องออกแบบเป็นตารางเชื่อมเอง

Graph Database (Neo4j)

- ความสัมพันธ์ LIKES / DISLIKES เป็นข้อมูลชั้นหนึ่ง
- เดินหลายชั้นด้วย pattern เดียว: (u)-[:LIKES]->(d)
- อธิบายเส้นทางของคำแนะนำได้ตรงไปตรงมา

Graph Schema



Node: (:User {name}) (:Drink {name})

Unique constraint บน User.name และ Drink.name ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบเครื่องดื่มเดียวกันไม่ได้

เครื่องดื่มในระบบ

เม็ดสีดำ = คนที่ชอบ เม็ดสีแดง = คนที่ไม่ชอบ



Bubble Milk Tea

●●●● ●



Cocoa

●●●●



Green Tea

●●●● ●



Lemon Tea

●● ●



Orange Juice

●● ●



Americano

●●● ●●●●



Latte

●●●



Cappuccino

●● ●●



มัทฉะLatte

●●



Fresh Milk

●●●

ข้อมูลตัวอย่าง

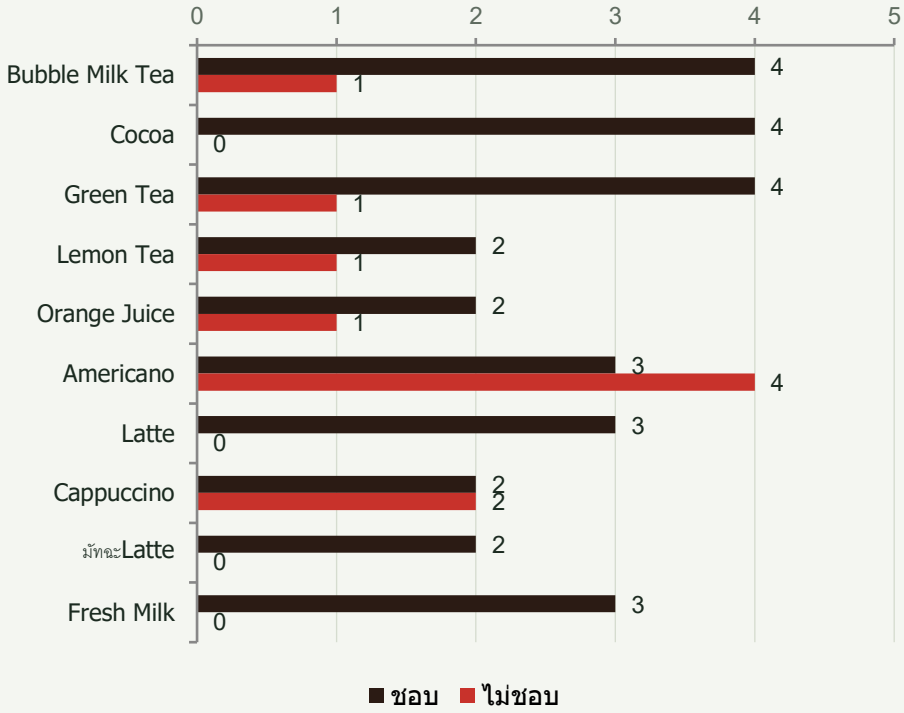
10 ผู้ใช้

10 เครื่องดื่ม

29 ความชอบ (LIKES)

10 ความไม่ชอบ (DISLIKES)

11 คู่เพื่อน (FRIEND_OF)



อัลกอริทึมแนะนำ

1 หาเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชอบ → **2** หาคนอื่นที่ชอบเหมือนกัน → **3** ดูเครื่องดื่มใหม่ที่คนกลุ่มนั้นชอบ

```
MATCH (u:User {name:$name})
MATCH (d:Drink)
WHERE NOT (u)-[:LIKES]->(d)
  AND NOT (u)-[:DISLIKES]->(d)
OPTIONAL MATCH (u)-[:LIKES]->(sd:Drink)
      <-[:LIKES]-(o:User)-[:LIKES]->(d)
WHERE o <> u
RETURN d.name, count(o) AS score
ORDER BY score DESC
```

score

คือจำนวนเส้นทาง เครื่องดื่มที่ชอบเหมือนกัน → คนอื่น → เครื่องดื่มใหม่

ตัดเครื่องดื่มที่ผู้ใช้ชอบหรือไม่ชอบอยู่แล้วออก

เพื่อน (FRIEND_OF) ใช้แสดงในโปรไฟล์และกราฟ ไม่ถูกนำมาคิดคะแนน

ตัวอย่างผลลัพธ์: ผู้ใช้ Praew

P **Praew**

ชอบ

Lemon Tea, Orange Juice, Green Tea

ไม่ชอบ

Cappuccino

เพื่อน

Fon, May

1 

Fresh Milk ..... ●●● 3

Fon, Min ชอบด้วย (ผ่าน Green Tea, Lemon Tea ฯลฯ)

2 

Bubble Milk Tea ..... ●● 2

May, Nut ชอบด้วย (ผ่าน Green Tea)

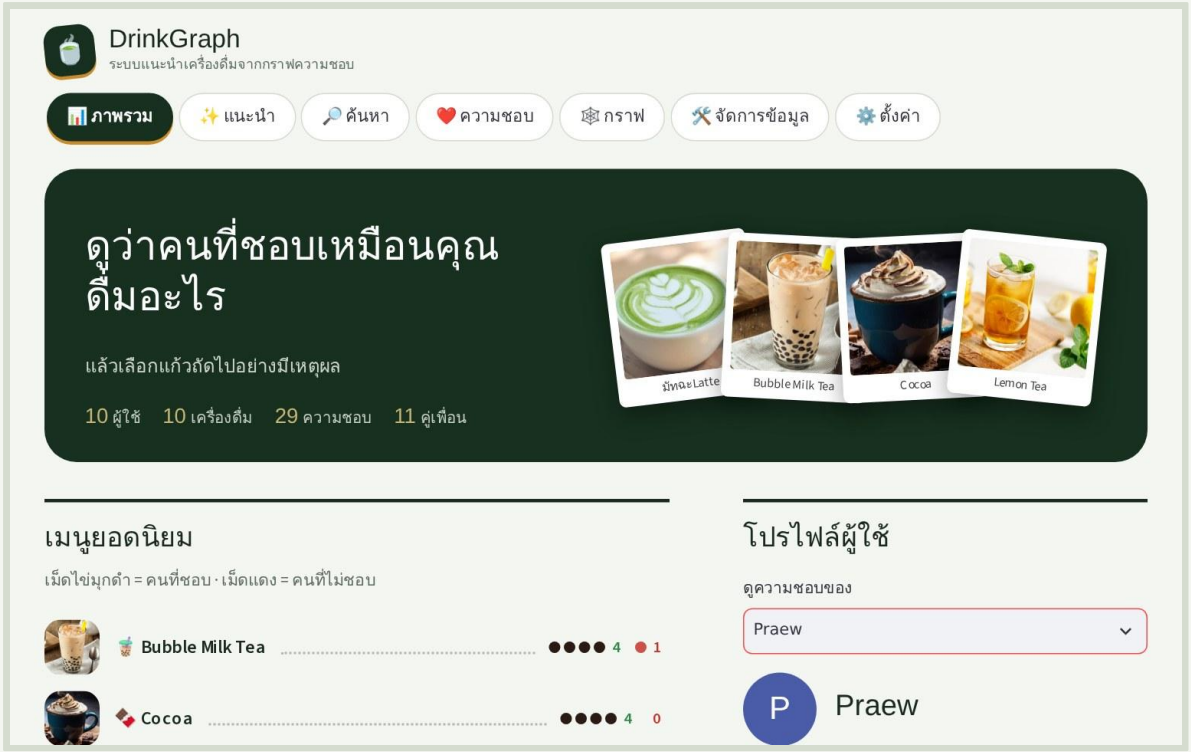
3 

Cocoa ..... ●● 2

May, Min ชอบด้วย (ผ่าน Green Tea)

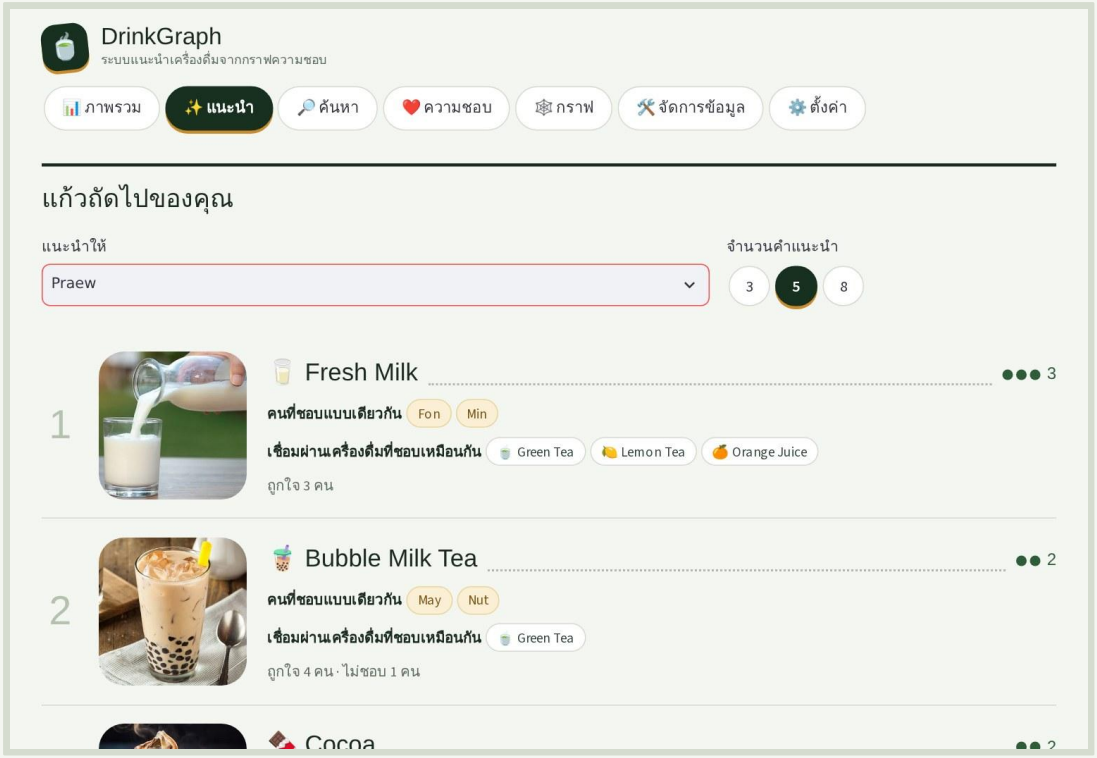
Cappuccino ถูกตัดออกจากคำแนะนำ เพราะ Praew ไม่ชอบ

หน้าจอเว็บ: ภาพรวม



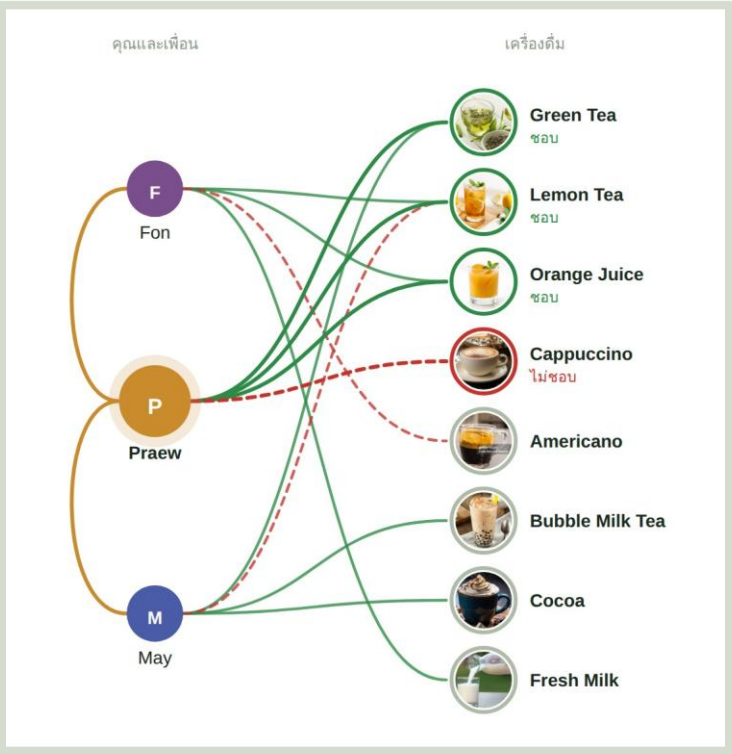
- เมนูยอดนิยม เรียงตามจำนวนคนที่ชอบ
- เม็ดสีดำ = ชอบ เม็ดสีแดง = ไม่ชอบ
- โปรไฟล์ผู้ใช้แสดงสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ และเพื่อน

หน้าจอเว็บ: คำแนะนำ



- เรียงอันดับพร้อมรูปและ score
- บอกว่าใครชอบแบบเดียวกัน
- บอกว่าเชื่อมผ่านเครื่องดื่มตัวไหน

หน้าจอเว็บ: กราฟความสัมพันธ์



- ซ้าย: ผู้ใช้ (สีทอง) และเพื่อน
- ขวา: เครื่องดื่มเป็นฟองรูป
- เส้นเขียว = ชอบ เส้นแดงประ = ไม่ชอบ ทั้งของผู้ใช้และของเพื่อน
- เส้นเหลืองด้านซ้าย = เป็นเพื่อนกัน
- ขอบรูปบอกความรู้สึกของผู้ใช้ ขอบเทา = มีแต่เพื่อนที่เลือก

ฟีเจอร์ของระบบ

ภาพรวม

เมนูยอดนิยมและโปรไฟล์ผู้ใช้

แนะนำเครื่องดื่ม

เรียงอันดับพร้อมเหตุผลและ score

ค้นหา

แกลเลอรีเครื่องดื่ม ดูจำนวนคนชอบ

บันทึกความชอบ

ตั้งค่า ชอบ / ไม่ชอบ ให้ผู้ใช้

กราฟความสัมพันธ์

ผู้ใช้ เพื่อน และสิ่งที่แต่ละคนชอบ/ไม่ชอบ

จัดการข้อมูล

เพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้ เครื่องดื่ม ความชอบ เพื่อน และรูป

การจัดการข้อมูล (CRUD)

ข้อมูล	เพิ่ม	แก้ไข	ลบ
ผู้ใช้	เพิ่มผู้ใช้ใหม่	เปลี่ยนชื่อ	ลบพร้อมความชอบ
เครื่องดื่ม	เพิ่มพร้อมอัปโหลดรูป	เปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนรูป	ลบพร้อมเส้นเชื่อมและรูป
ความชอบ	ตั้งชอบ / ไม่ชอบ	แก้รายการทั้งชุด	ล้างความรู้สึก
เพื่อน	เลือกเพื่อนของผู้ใช้	แก้รายชื่อเพื่อนทั้งชุด	เอาออกจากรายชื่อ

- ✓ ตรวจชื่อซ้ำก่อนเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อ
- ✓ ต้องติ๊กยืนยันก่อนลบ
- ✓ ห้ามเลือกทั้งชอบและไม่ชอบเครื่องดื่มเดียวกัน และเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้
- ✓ รูปที่อัปโหลดถูกครอปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันและเก็บใน Neo4j

สถาปัตยกรรมและการ Deploy



Streamlit Secrets

เก็บ uri / username / password ใน Secrets เท่านั้น ห้าม commit ลง GitHub ถ้าไม่ระบุ database จะใช้ database หลักของ instance

สรุปและแนวทางต่อยอด

สรุป

- โมเดลกราฟ User – Drink ด้วย LIKES / DISLIKES และ User – User ด้วย FRIEND_OF
- แนะนำด้วย Collaborative Filtering ใน Cypher และอธิบายเหตุผลได้
- มี CRUD ครบ พร้อมรูป และ deploy ได้จริงผ่าน GitHub + Streamlit
- ใช้งานได้ทั้งเว็บ Streamlit และ Colab Notebook

แนวทางต่อยอด

- เพิ่มหมวดเครื่องดื่ม (กาแฟ / ชา / นม)
- ให้คะแนนความชอบ 1–5 แทนชอบ / ไม่ชอบ
- นำความเป็นเพื่อนมาช่วยคิดคะแนน ใช้ Graph Data Science และวัดผลด้วย Precision@K

ขอบคุณที่รับชม